UNIVERSITAS BAKRIE

User Interface, WebApp & MobileApp Design

WEEK 8

AGENDA

- User Interface Design
- Pattern-Based Design
- WebApp Design
- MobileApp Design

User Interface Design

UNIVERSITAS BAKRIE

Pendahuluan

- **Desain antarmuka pengguna (User Interface Design)** adalah salah satu aspek paling penting dalam rekayasa perangkat lunak karena menentukan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem.
- **Tujuan utama UI** adalah meningkatkan pengalaman pengguna (User Experience - UX) dengan menjadikan interaksi lebih intuitif dan efisien.
- Antarmuka yang buruk dapat membuat perangkat lunak sulit digunakan meskipun memiliki fitur yang canggih

User Interface Design

UNIVERSITAS BAKRIE

Aturan Utama dalam Desain UI (The Golden Rules)

- Menurut Theo Mandel, ada tiga aturan utama dalam desain UI:
  - Biarkan pengguna mengendalikan sistem (*Place the user in control*).
  - Kurangi beban ingatan pengguna (*Reduce the user's memory load*).
  - Buat antarmuka yang konsisten (*Make the interface consistent*).
- Aturan ini membantu menciptakan sistem yang lebih mudah digunakan.

User Interface Design

Aturan Utama dalam Desain UI- Biarkan Pengguna Mengendalikan Sistem

- Prinsip Desain
  - Tentukan mode interaksi agar tidak memaksa tindakan yang tidak perlu.
    - Contoh SafeHome: Pengguna bisa langsung melihat status keamanan rumah tanpa harus masuk ke banyak menu tambahan.
  - Sediakan metode interaksi yang fleksibel.
    - Contoh SafeHome: Sistem dapat dikontrol melalui aplikasi mobile, perintah suara, atau tombol fisik.
  - Izinkan interaksi yang dapat dihentikan dan dibatalkan.
    - Contoh SafeHome: Jika pengguna tidak sengaja menonaktifkan alarm, mereka dapat membatalkannya dengan satu klik tanpa harus mengulang konfigurasi.
  - Sembunyikan detail teknis dari pengguna.
    - Contoh SafeHome: Pengguna cukup melihat opsi “Tambahkan Kamera Baru” tanpa harus mengatur alamat IP kamera secara manual.

User Interface Design

Aturan Utama dalam Desain UI-Kurangi Beban Ingatan Pengguna

- Prinsip Desain
  - Kurangi kebutuhan mengingat, tingkatkan pengenalan.
    - Contoh SafeHome: Pengguna dapat langsung melihat daftar kamera yang terhubung di layar utama tanpa perlu mengingat nama perangkatnya.
  - Tentukan pengaturan default yang bermakna.
    - Contoh SafeHome: Secara otomatis, alarm diaktifkan pada pukul 22:00, kecuali pengguna mengubah pengaturannya.
  - Buat pintasan yang intuitif.
    - Contoh SafeHome: Ikon "Lonceng Merah" di pojok kanan atas untuk akses cepat ke mode darurat.
  - Tampilkan informasi secara bertahap.
    - Contoh SafeHome: Di tampilan utama hanya status keamanan yang ditampilkan. Detail lebih lanjut dapat diakses dengan mengklik "Lihat Detail".

User Interface Design

Aturan Utama dalam Desain - Buat Antarmuka yang Konsisten

- Prinsip Desain
  - Gunakan elemen visual yang konsisten.
    - Contoh SafeHome: Semua tombol "OK" dan "Batal" memiliki warna dan ukuran yang sama.
  - Pertahankan mekanisme interaksi yang seragam.
    - Contoh SafeHome: Cara navigasi dalam aplikasi mobile dan versi web harus sama.
  - Pastikan navigasi tetap konsisten.
    - Contoh SafeHome: Menu utama selalu berada di bagian atas di semua halaman aplikasi.
  - Berikan konteks tugas yang jelas.
    - Contoh SafeHome: Setiap halaman memiliki judul yang jelas seperti "Status Keamanan" atau "Rekaman Kamera".

User Interface Design

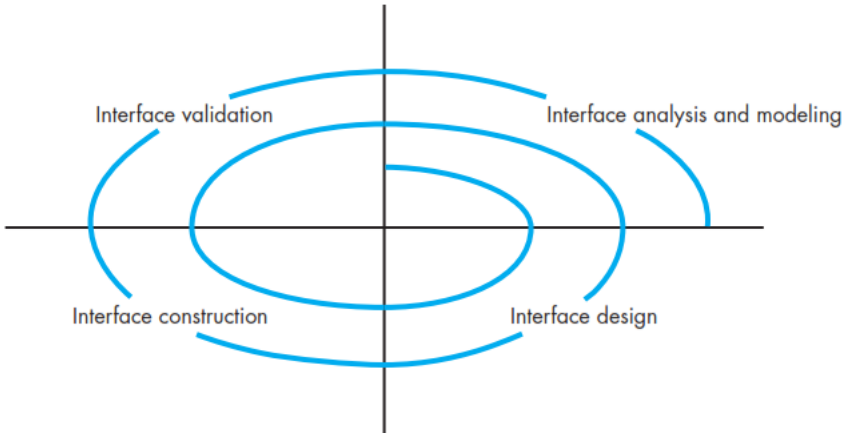
Analisis dan Desain Antarmuka Pengguna- Model

- Dalam proses analisis dan desain UI, terdapat empat model utama yang digunakan:
  - **Model Pengguna (User Model)**
    - Menggambarkan cara pengguna berinteraksi dengan sistem, termasuk tingkat keahlian, preferensi, dan ekspektasi mereka. Contoh SafeHome: Pemilik rumah menginginkan sistem keamanan yang mudah dikendalikan melalui aplikasi mobile tanpa perlu pengetahuan teknis yang mendalam.
  - **Model Desain (Design Model)**
    - Dibuat oleh perekayasa perangkat lunak dan berisi struktur antarmuka, elemen UI, serta interaksi yang dirancang. Contoh SafeHome: Menu navigasi utama mencakup ikon kamera, pengaturan alarm, dan akses cepat ke layanan darurat.
  - **Model Mental Pengguna (User's Mental Model / System Perception)**
    - Citra mental yang dibentuk oleh pengguna tentang bagaimana sistem bekerja. Contoh SafeHome: Pengguna mengharapkan bahwa ketika alarm berbunyi, notifikasi akan langsung dikirim ke smartphone mereka.
  - **Model Implementasi (Implementation Model)**
    - Manifestasi nyata dari desain antarmuka yang mencakup tampilan UI, buku panduan, dan dokumentasi bantuan. Contoh SafeHome: Sistem menyediakan tutorial interaktif tentang cara mengaktifkan dan menonaktifkan alarm.

User Interface Design

Analisis dan Desain Antarmuka Pengguna- Proses

- Proses desain UI bersifat iteratif, menggunakan pendekatan model spiral.
- Empat aktivitas utama dalam desain UI:
  - Analisis dan Pemodelan Antarmuka (Interface Analysis and Modeling)
  - Perancangan Antarmuka (Interface Design)
  - Konstruksi Antarmuka (Interface Construction)
  - Validasi Antarmuka (Interface Validation)
- Setiap aktivitas akan diulang beberapa kali untuk memastikan penyempurnaan desain sebelum implementasi final.



User Interface Design

Analisis Antarmuka

- Analisis antarmuka (Interface Analysis) adalah langkah awal sebelum desain UI dilakukan.
- Tujuan utama dari analisis ini adalah memahami masalah yang akan diselesaikan sebelum merancang solusi desain UI.
- Analisis UI berfokus pada empat elemen utama:
  - **Analisis Pengguna (End Users)/ User Analysis** - Siapa yang akan menggunakan sistem?
    - Contoh dalam SafeHome
      - Pengguna utama: Pemilik rumah tanpa keahlian teknis tinggi.
      - Preferensi interaksi: Aplikasi mobile yang sederhana tanpa banyak konfigurasi.
      - Tantangan: Harus dirancang agar mudah digunakan oleh pengguna dengan tingkat keterampilan yang berbeda
  - **Analisis dan Pemodelan Tugas (Task Analysis and Modeling)** - Apa yang harus dilakukan pengguna dalam sistem?
    - Contoh menggunakan Teknik Use Case pada SafeHome:
      - "Saya ingin melihat video dari kamera keamanan saya melalui aplikasi mobile.
      - "Objek: Kamera, layar video.
      - Aksi: Pilih kamera, tampilkan video.

User Interface Design

Analisis Antarmuka (2)

- Analisis UI berfokus pada empat elemen utama:
  - **Analisis Konten Tampilan** - Informasi apa yang akan ditampilkan dalam antarmuka?
    - Contoh dalam SafeHome
      - Tampilan utama: Indikator besar yang menunjukkan status keamanan rumah.
      - Pemilihan warna: Hijau untuk “aman”, merah untuk “bahaya”.
      - Notifikasi: Peringatan keamanan ditampilkan dalam kotak dialog agar tidak terlewatkan
  - **Analisis Lingkungan Kerja** - Dalam kondisi apa pengguna akan menggunakan sistem?
    - Contoh dalam SafeHome
      - Situasi ideal: Pengguna mengakses aplikasi dalam ruangan dengan koneksi internet stabil.
      - Tantangan: Bagaimana jika pengguna berada di luar rumah dengan sinyal lemah?
      - Solusi: SafeHome memiliki mode offline yang memungkinkan pengguna melihat rekaman terakhir tanpa koneksi internet
- Setelah analisis selesai, hasilnya digunakan sebagai dasar dalam proses desain antarmuka.

User Interface Design

Langkah-Langkah Desain Antarmuka - Menerapkan Langkah-Langkah Desain Antarmuka

- **Menentukan Objek dan Tindakan dalam Antarmuka,** Langkah pertama dalam desain UI adalah mengidentifikasi objek dan tindakan yang akan digunakan dalam interaksi dengan pengguna.
  - Contoh dalam SafeHome:
    - Skenario pengguna: "Saya ingin mengakses sistem SafeHome dari lokasi jarak jauh menggunakan internet."
    - **Objek yang diidentifikasi**:Sistem SafeHome, perangkat yang digunakan (laptop/smartphone), kamera keamanan, dan alarm.
    - **Tindakan yang diidentifikasi**:Login ke sistem, melihat status keamanan, mengaktifkan atau menonaktifkan alarm, dan mengatur konfigurasi keamanan
- **Mengidentifikasi Peristiwa yang Mengubah Keadaan Antarmuka,** setiap perubahan dalam antarmuka disebabkan oleh suatu peristiwa (event) yang dapat berupa:
  - Interaksi pengguna (misalnya, klik tombol atau memilih menu).
  - Perubahan status sistem (misalnya, alarm berbunyi otomatis jika mendeteksi gerakan).
  - Setiap peristiwa memicu perubahan dalam UI yang perlu dianalisis.

User Interface Design

Langkah-Langkah Desain Antarmuka - Menerapkan Langkah-Langkah Desain Antarmuka (2

- **Mendeskripsikan Representasi dari Setiap Keadaan,** setiap keadaan dalam sistem harus divisualisasikan dengan jelas agar pengguna memahami interaksi dengan mudah.
  - Contoh representasi UI
    - Tampilan layar awal dengan indikator keamanan rumah (aman/bahaya).
    - Tampilan ketika alarm berbunyi dengan opsi untuk menonaktifkan alarm.
    - Tampilan saat pengguna sedang melihat kamera keamanan.
- **Menjelaskan Cara Pengguna Memahami Setiap Keadaan dari Informasi dalam Antarmuka,** pengguna harus bisa memahami apa yang sedang terjadi dalam sistem hanya dengan melihat tampilan UI.
  - Cara untuk membantu pemahaman pengguna:
    - Gunakan warna yang jelas (hijau = aman, merah = bahaya).
    - Gunakan ikon yang intuitif (ikon lonceng untuk notifikasi alarm).
    - Berikan pesan teks yang informatif (misalnya, “Alarm berbunyi karena gerakan terdeteksi di ruang tamu”).

User Interface Design

UNIVERSITAS BAKRIE

Langkah-Langkah Desain Antarmuka - Pola Desain dan Isu Antarmuka Pengguna

- Pola desain UI membantu menciptakan antarmuka yang efektif dan mudah dipahami.
- Beberapa pola desain umum dalam UI:
  - Navigation Menu – Memastikan navigasi yang jelas dan mudah digunakan.
  - Modal Dialogs – Memberikan peringatan atau konfirmasi penting.
  - Card-Based Design – Menyusun informasi dalam bentuk kartu untuk tampilan yang lebih rapi.
  - Progress Indicators – Menunjukkan status proses agar pengguna tidak bingung.
- Tantangan utama dalam desain antarmuka meliputi:
  - Respon waktu UI – Antarmuka harus cepat dan responsif.
  - Struktur menu yang jelas – Informasi harus mudah ditemukan.
  - Aksesibilitas – UI harus bisa digunakan oleh semua orang, termasuk mereka dengan keterbatasan fisik.
  - Keamanan – Sistem harus melindungi informasi pengguna dari akses tidak sah.

User Interface Design

UNIVERSITAS BAKRIE

Desain Antarmuka WebApp dan MobileApp

- Setiap antarmuka pengguna (User Interface - UI), baik untuk WebApp (aplikasi berbasis web), MobileApp (aplikasi seluler), maupun perangkat lainnya, harus memenuhi prinsip usability (kebergunaan).
- Dix (1999) menyatakan bahwa antarmuka WebApp dan MobileApp harus menjawab tiga pertanyaan utama:
  - Di mana saya berada? (Where am I?) → Pengguna harus selalu tahu lokasi mereka dalam aplikasi.
  - Apa yang bisa saya lakukan sekarang? (What can I do now?) → Antarmuka harus memberi petunjuk mengenai tindakan yang tersedia.
  - Di mana saya sebelumnya dan ke mana saya bisa pergi? (Where have I been and where can I go?) → Sistem harus menyediakan navigasi yang jelas.

User Interface Design

UNIVERSITAS BAKRIE

Desain Antarmuka WebApp dan MobileApp - Prinsip dan Panduan Desain Antarmuka

- Bruce Tognozzi mengembangkan prinsip-prinsip utama dalam desain UI untuk meningkatkan *usability* (kebergunaan).
  - Anticipation (Antisipasi Kebutuhan Pengguna), aplikasi harus memprediksi tindakan pengguna berikutnya dan memberikan akses yang lebih mudah.
  - Communication (Komunikasi dengan Pengguna), antarmuka harus memberikan umpan balik yang jelas mengenai status aktivitas yang sedang berlangsung.Komunikasi bisa berupa teks, ikon, atau animasi.
  - Consistency (Konsistensi dalam UI), navigasi, ikon, menu, dan tata letak harus seragam di seluruh aplikasi.Contoh dalam SafeHome:Tombol “Aktifkan Alarm” selalu berada di tempat yang sama, baik di aplikasi web maupun mobile.
  - Controlled Autonomy (Otonomi yang Terkontrol), pengguna harus dapat bergerak bebas dalam aplikasi, tetapi tetap mengikuti aturan yang sudah ditentukan.
  - Efficiency (Efisiensi dalam Penggunaan), desain UI harus memudahkan pengguna, bukan hanya efisien bagi pengembang.

User Interface Design

UNIVERSITAS BAKRIE

Desain Antarmuka WebApp dan MobileApp - Prinsip dan Panduan Desain Antarmuka (2)

- Bruce Tognozzi mengembangkan prinsip-prinsip utama dalam desain UI untuk meningkatkan usability (kebergunaan).
  - Flexibility (Fleksibilitas dalam Interaksi), UI harus memungkinkan berbagai cara interaksi, seperti gestur sentuh, perintah suara, atau input teks.
  - Focus (Fokus pada Tugas Utama), setiap layar hanya menampilkan informasi yang relevan dengan tugas pengguna.
  - Human Interface Objects (Objek UI yang Familiar), gunakan elemen UI yang sudah dikenal pengguna, seperti ikon, tombol, dan menu standar.
  - Latency Reduction (Pengurangan Waktu Tunggu), hindari waktu tunggu yang lama dengan multitasking atau memberikan indikasi proses berjalan.
  - Learnability (Kemudahan Pembelajaran), UI harus dirancang agar mudah dipahami dan dipelajari tanpa perlu banyak instruksi.
  - Metaphors (Penggunaan Metafora Visual), gunakan metafora yang mudah dimengerti agar pengguna memahami fungsionalitas UI dengan cepat.

User Interface Design

UNIVERSITAS BAKRIE

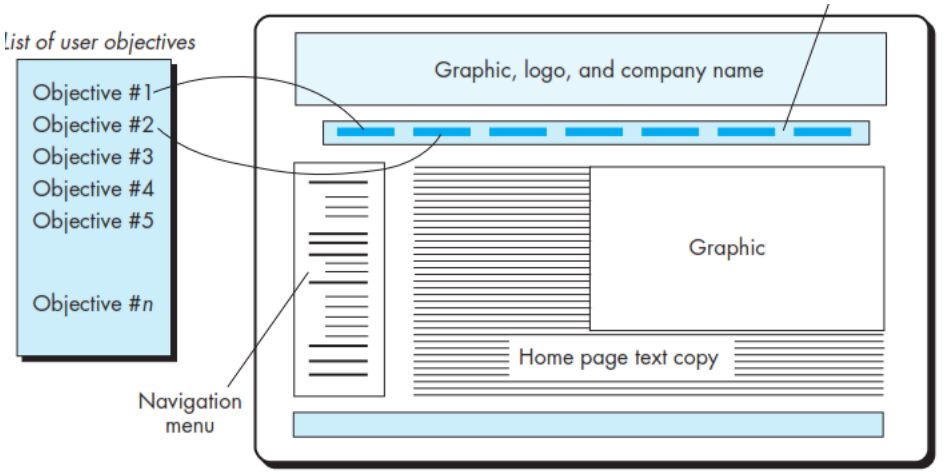
Desain Antarmuka WebApp dan MobileApp - Alur Kerja Desain Antarmuka untuk WebApp dan MobileApp

- Berikut adalah workflow (alur kerja) dalam desain UI WebApp dan MobileApp:
  - Meninjau informasi dari model kebutuhan pengguna
  - Membuat sketsa awal tata letak UI (Wireframe/Mockup)
  - Memetakan tujuan pengguna ke dalam tindakan spesifik dalam UI
  - Menentukan tugas pengguna yang terkait dengan setiap aksi
  - Membuat storyboard dari tampilan layar UI
  - Menyempurnakan tata letak dan storyboard dengan mempertimbangkan estetika
  - Mengidentifikasi objek UI yang diperlukan
  - Membuat representasi prosedural dari interaksi pengguna
  - Mengembangkan representasi perilaku UI
  - Mendefinisikan tata letak untuk setiap keadaan UI
  - Merevisi dan meninjau model desain UIMengumpulkan umpan balik pengguna dan melakukan perbaikan sebelum implementasi akhir.

User Interface Design

Desain Antarmuka WebApp dan MobileApp - Evaluasi Desain

- Setelah prototipe antarmuka pengguna (User Interface - UI) dibuat, UI harus dievaluasi untuk memastikan bahwa desainnya memenuhi kebutuhan pengguna.
- Evaluasi UI dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pengujian informal hingga studi formal menggunakan metode statistik.
- Tujuan evaluasi desain adalah:
  - Mengidentifikasi apakah UI mudah digunakan.
  - Menemukan kelemahan atau hambatan dalam interaksi pengguna.
  - Memastikan bahwa UI mendukung kebutuhan pengguna dan tugas sistem



User Interface Design

Evaluasi dan Diskusi

1. Menurut Theo Mandel, yang **bukan** termasuk aturan utama dalam prinsip desain UI adalah:

   A) Kurangi beban ingatan pengguna

   B) Biarkan pengguna mengendalikan sistem

   C) Buat antarmuka yang konsisten

   D) Tentukan mode interaksi yang jelas

User Interface Design

UNIVERSITAS BAKRIE

Evaluasi dan Diskusi

2. Dalam analisis UI, elemen yang berkaitan dengan cara pengguna berinteraksi dengan sistem disebut:

A) Model Implementasi

B) Model Desain

C) Model Pengguna

D) Model Mental Pengguna

User Interface Design

UNIVERSITAS BAKRIE

Evaluasi dan Diskusi

3. Jelaskan mengapa desain antarmuka pengguna perlu dilakukan secara iteratif dan bagaimana proses ini dapat meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan!

Design Patterns

UNIVERSITAS BAKRIE

Pendahuluan

- **Pola desain (Design Patterns)** adalah solusi umum untuk masalah berulang dalam pengembangan perangkat lunak.
- Pola ini memberikan struktur desain yang telah terbukti efektif di berbagai konteks aplikasi.
- Pola desain terdiri dari tiga elemen utama:
  - Konteks (Context) – Lingkungan di mana masalah muncul.
  - Masalah (Problem) – Isu spesifik yang harus diselesaikan.
  - Solusi (Solution) – Pendekatan terbaik yang dapat digunakan dalam konteks tertentu
- Mengapa Menggunakan Pola Desain?
  - Pola desain mempercepat proses pengembangan dengan menggunakan solusi yang telah terbukti.
  - Memudahkan komunikasi antar pengembang karena menggunakan standar yang telah dikenal.
  - Mengurangi kompleksitas sistem, karena pola desain membantu memecah masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil.

Design Patterns

UNIVERSITAS BAKRIE

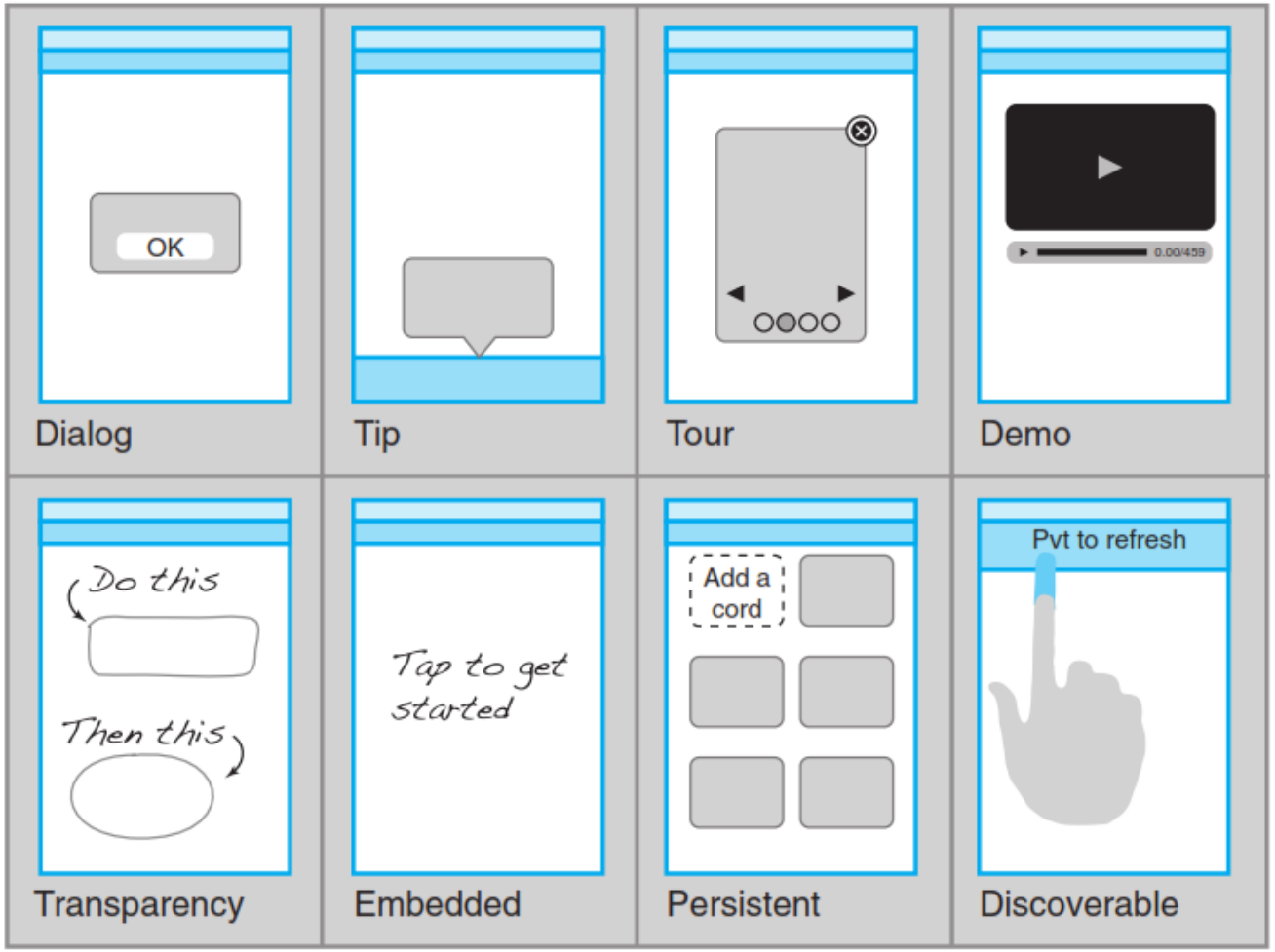
Jenis-Jenis Pola Desain

- Pola desain dikategorikan dalam beberapa jenis utama:
  - **Pola Arsitektural (Architectural Patterns)**
    - Mengatur struktur tinggi dari sistem perangkat lunak.
    - Contoh dalam SafeHome: Penggunaan Model-View-Controller (MVC) untuk memisahkan logika bisnis, antarmuka pengguna, dan kontrol data.
  - **Pola Komponen (Component Patterns)**
    - Berfokus pada desain subsistem dan komponen.
    - Contoh dalam SafeHome: Pola Observer untuk memungkinkan sensor keamanan mengirim notifikasi ke beberapa pengguna secara bersamaan.
  - **Pola Antarmuka Pengguna (User Interface Patterns)**
    - Membantu menciptakan UI yang lebih intuitif.
    - Contoh dalam SafeHome: Penggunaan pola “Dashboard” untuk menampilkan status keamanan rumah secara langsung.

Design Patterns

Pola Desain untuk Aplikasi Mobile

- Desain aplikasi mobile harus disesuaikan dengan keterbatasan layar dan interaksi berbasis sentuhan.
- Contoh dalam SafeHome:
  - Pola "Gesture-Based Navigation" → Memungkinkan pengguna menggese untuk berpindah antar fitur aplikasi.
  - Pola "Offline Mode" → Memungkinkan pengguna mengakses rekaman kamera terakhir tanpa koneksi internet.



Design Patterns

UNIVERSITAS BAKRIE

Evaluasi dan Diskusi

4. Pola desain yang berfokus pada pemisahan logika tinggi dari sistem perangkat lunak disebut pola:

A) Pola Arsitektural

B) Pola Komponen

C) Pola Antarmuka Pengguna

D) Pola Integrasi

Design Patterns

UNIVERSITAS BAKRIE

Evaluasi dan Diskusi

5. Pola desain yang sering digunakan dalam aplikasi untuk menampilkan informasi terkini secara langsung adalah:

A) Modal Dialog

B) Navigation Menu

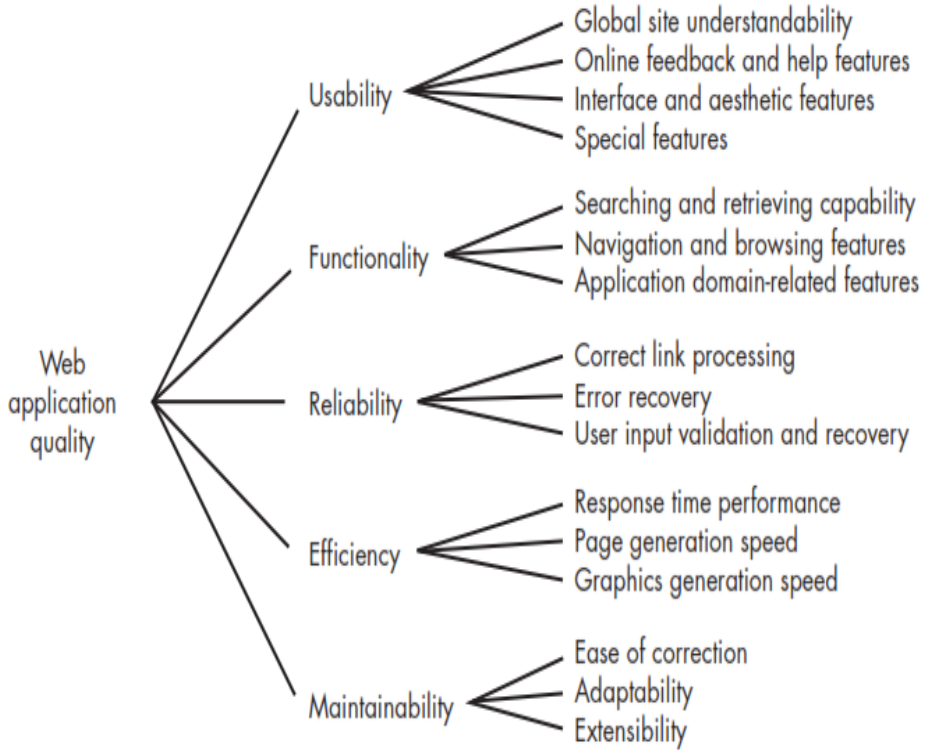
C) Progress Indicators

D) Dashboard

WebApp Design

Kualitas Desain WebApp

- Faktor utama dalam kualitas WebApp bukan hanya aspek teknis, tetapi juga persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan.
- Menurut Olsina dan koleganya, ada lima atribut utama yang menentukan kualitas WebApp:
  - Usability (Kebergunaan) → Seberapa mudah pengguna memahami dan menggunakan WebApp.
  - Functionality (Fungsionalitas) → Kemampuan WebApp dalam menyediakan fitur yang dibutuhkan pengguna.
  - Reliability (Keandalan) → Seberapa stabil WebApp dalam menangani kesalahan dan kegagalan sistem.
  - Efficiency (Efisiensi) → Seberapa cepat respons sistem dan performa WebApp.
  - Maintainability (Kemudahan Pemeliharaan) → Kemudahan dalam memperbaiki dan meningkatkan WebApp



WebApp Design

UNIVERSITAS BAKRIE

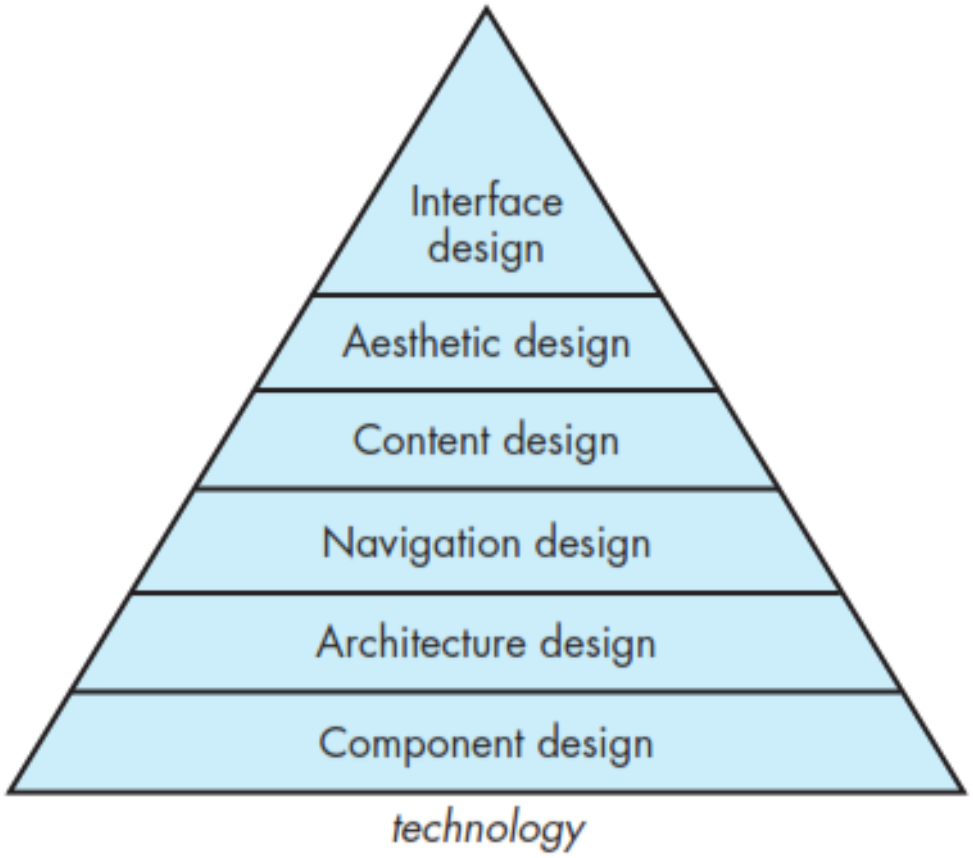
Tujuan Desain WebApp

- Simplicity (Kesederhanaan), webApp harus mudah digunakan dan tidak terlalu rumit.
- Consistency (Konsistensi), struktur UI, warna, ikon, dan navigasi harus seragam di seluruh WebApp.
- Identity (Identitas WebApp yang Konsisten dengan Tujuan Aplikasi), desain WebApp harus mencerminkan tujuan utama aplikasi.Gunakan warna, font, dan gaya desain yang sesuai dengan fungsi utama aplikasi
- Robustness (Ketahanan Sistem terhadap Kesalahan dan Beban Kerja Tinggi), webApp harus dapat menangani banyak pengguna tanpa mengalami masalah performa.
- Navigability (Navigasi yang Mudah dan Intuitif), navigasi harus dirancang agar pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka butuhkan.
- Visual Appeal (Desain yang Menarik secara Estetika), tampilan WebApp harus menarik tetapi tetap fungsional.Gunakan kombinasi warna, tata letak, dan ikon yang profesional dan tidak mengganggu pengalaman pengguna.
- Compatibility (Kompatibilitas dengan Berbagai Perangkat dan Browser), webApp harus dapat digunakan di berbagai perangkat, termasuk komputer, tablet, dan smartphone.Pastikan kompatibilitas dengan berbagai browser (Chrome, Firefox, Edge, Safari, dll.).

WebApp Design

Konsep Piramida Desain untuk WebApp

- Desain WebApp terdiri dari enam tingkatan utama:
  - **Interface Design** → Desain antarmuka pengguna.
  - **Aesthetic Design** → Tampilan visual yang menarik.
  - **Content Design** → Penyusunan dan penyajian konten dalam WebApp.
  - **Navigation Design** → Struktur navigasi dalam aplikasi.
  - **Architecture Design** → Struktur keseluruhan aplikasi WebApp.
  - **Component-Level Design** → Desain detail setiap komponen aplikasi



WebApp Design

UNIVERSITAS BAKRIE

Konsep Piramida Desain untuk WebApp - Desain Estetika WebApp

- Desain estetika (Aesthetic Design), juga disebut desain grafis (Graphic Design), adalah elemen artistik yang melengkapi aspek teknis desain WebApp.
- Tidak ada aturan baku dalam tata letak, tetapi ada beberapa pedoman umum yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna:
  - Gunakan Ruang Kosong Secara Efektif, hindari memadati halaman dengan informasi yang berlebihan.
  - Fokus pada Konten Utama, 80% area layar sebaiknya digunakan untuk konten, sedangkan 20% untuk navigasi dan elemen tambahan.
  - Atur Elemen dari Kiri Atas ke Kanan Bawah, pengguna membaca halaman dari kiri atas ke kanan bawah, seperti membaca buku.
  - Kelompokkan Navigasi dan Konten Secara Geografis, elemen-elemen yang memiliki fungsi serupa harus dikelompokkan bersama.
  - Minimalkan Penggunaan Scrolling, jika memungkinkan, hindari pengguliran panjang (scrolling) untuk meningkatkan keterbacaan.
  - Sesuaikan dengan Resolusi dan Ukuran Browser, pastikan tata letak dapat menyesuaikan berbagai ukuran layar, terutama dengan peningkatan penggunaan perangkat mobile.

WebApp Design

UNIVERSITAS BAKRIE

Konsep Piramida Desain untuk WebApp - Desain Estetika WebApp (2)

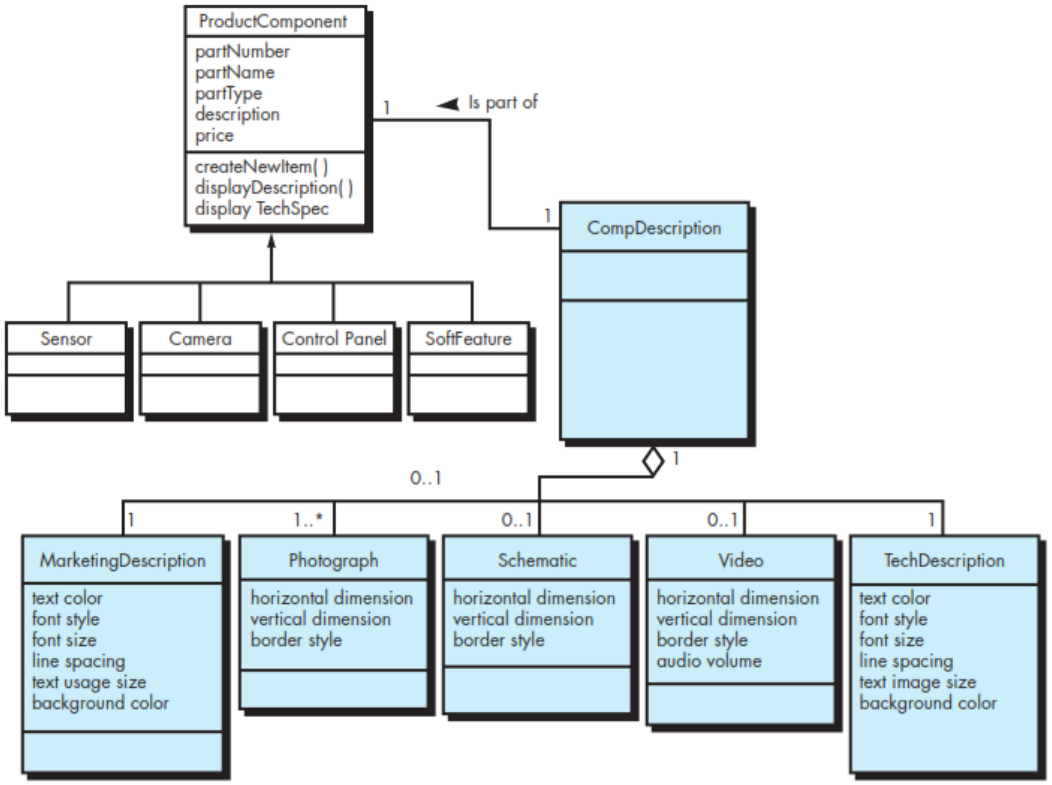
- Masalah Desain Grafis dalam WebApp):
  - Skema Warna (Color Scheme), warna memiliki dampak psikologis pada pengguna:Biru → Menenangkan, sering digunakan untuk aplikasi bisnis.Merah → Menarik perhatian, cocok untuk peringatan dan notifikasi.Hijau → Berhubungan dengan keamanan dan keberhasilan.
  - Pemilihan Font dan Ukuran Teks, font harus mudah dibaca, dengan ukuran yang cukup besar untuk kenyamanan visual.
  - Penggunaan Gambar dan Ikon, gambar harus memiliki kualitas tinggi tetapi tetap ringan untuk mempercepat loading.Ikon harus intuitif dan seragam di seluruh WebApp.
  - Konsistensi Desain, semua elemen grafis harus memiliki gaya yang seragam di seluruh WebApp.Contoh dalam SafeHome:Warna tombol, ikon, dan font seragam di semua halaman aplikasi.
  - Penggunaan Animasi dan Efek Visual, gunakan animasi dengan bijak untuk meningkatkan pengalaman pengguna tanpa mengganggu.Contoh dalam SafeHome:Animasi loading saat mengambil rekaman CCTV, bukan hanya teks statis.

WebApp Design

Konsep Piramida Desain untuk WebApp - Desain Konten WebApp

- Desain konten (Content Design) dalam WebApp terdiri dari dua tugas utama:
  - Membuat representasi desain untuk objek konten dan mekanisme untuk menghubungkannya satu sama lain.
  - Mengembangkan informasi dalam setiap objek konten.
- Tugas pertama biasanya dilakukan oleh desainer UI/UX dan arsitek perangkat lunak, sedangkan tugas kedua dilakukan oleh copywriter, desainer grafis, atau spesialis multimedia.
- Dalam WebApp, objek konten mirip dengan objek data dalam perangkat lunak tradisional.
- Setiap objek konten memiliki atribut, yang terdiri dari:
  - Informasi spesifik tentang konten (ditentukan saat pemodelan kebutuhan WebApp).
  - Atribut implementasi, seperti format file, dimensi gambar, atau parameter lainnya.

Design representation of content objects



WebApp Design

UNIVERSITAS BAKRIE

Konsep Piramida Desain untuk WebApp - Desain Konten WebApp (2)

- Isu dalam Desain Konten:
  - Pengembangan dan Pemformatan Konten
    - Setiap objek konten harus disusun dan diformat agar mudah digunakan oleh pengguna.Spesialis konten (copywriter, desainer, dll.) bertanggung jawab untuk mengorganisir informasi yang akan disajikan.Aesthetic
  - Chunking (Pengelompokan Konten
    - Objek konten biasanya dipecah (chunked) menjadi bagian-bagian kecil untuk meningkatkan keterbacaan.Jumlah objek konten dalam satu halaman tergantung pada kebutuhan pengguna, kecepatan internet, dan preferensi scrolling pengguna
  - Pengaruh Kecepatan Internet terhadap Desain Konten
    - WebApp harus mempertimbangkan keterbatasan bandwidth pengguna.Konten yang berat (seperti video dan gambar beresolusi tinggi) harus dioptimalkan untuk meminimalkan waktu loading.

WebApp Design

Konsep Piramida Desain untuk WebApp - Desain Arsitektur WebApp

- Desain arsitektur dalam WebApp berkaitan dengan bagaimana aplikasi web diorganisir secara struktural.
- Arsitektur WebApp mencakup dua aspek utama:
  - **Content Architecture** – Bagaimana konten diorganisir dan disajikan kepada pengguna.
  - **WebApp Architecture** – Bagaimana sistem dirancang untuk menangani interaksi pengguna, navigasi, dan pemrosesan data
- Beberapa model arsitektur konten yang umum digunakan:
  - **Linear Structures (Struktur Linear)** → Konten disajikan dalam urutan tertentu.
  - **Grid Structures (Struktur Grid)** → Pengguna dapat memilih jalur navigasi dari berbagai opsi.
  - **Hierarchical Structures (Struktur Hierarkis)** → Konten diorganisir dalam hirarki berlapis.
  - **Networked Structures (Struktur Jaringan)** → Halaman web terhubung melalui hyperlink tanpa struktur yang kaku.

FIGURE 17.4
Linear structures

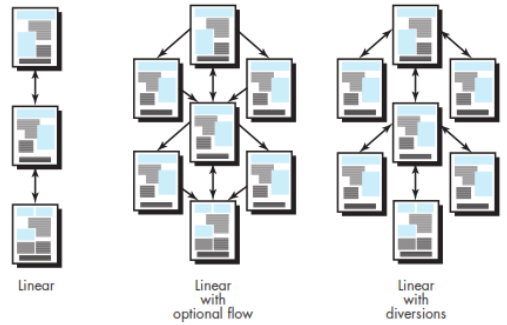


FIGURE 17.5
Grid structure

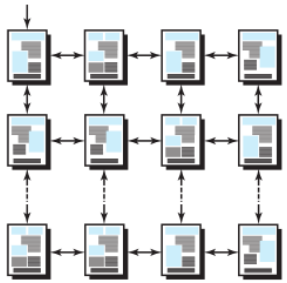


FIGURE 17.6
Hierarchical structure

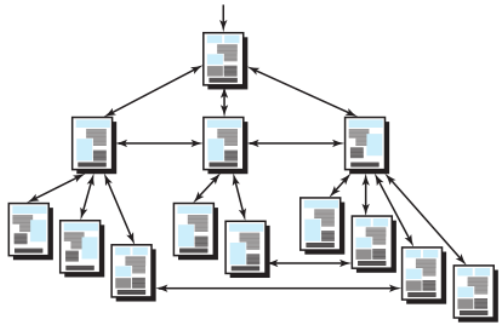
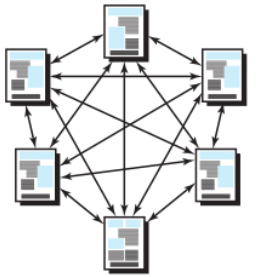


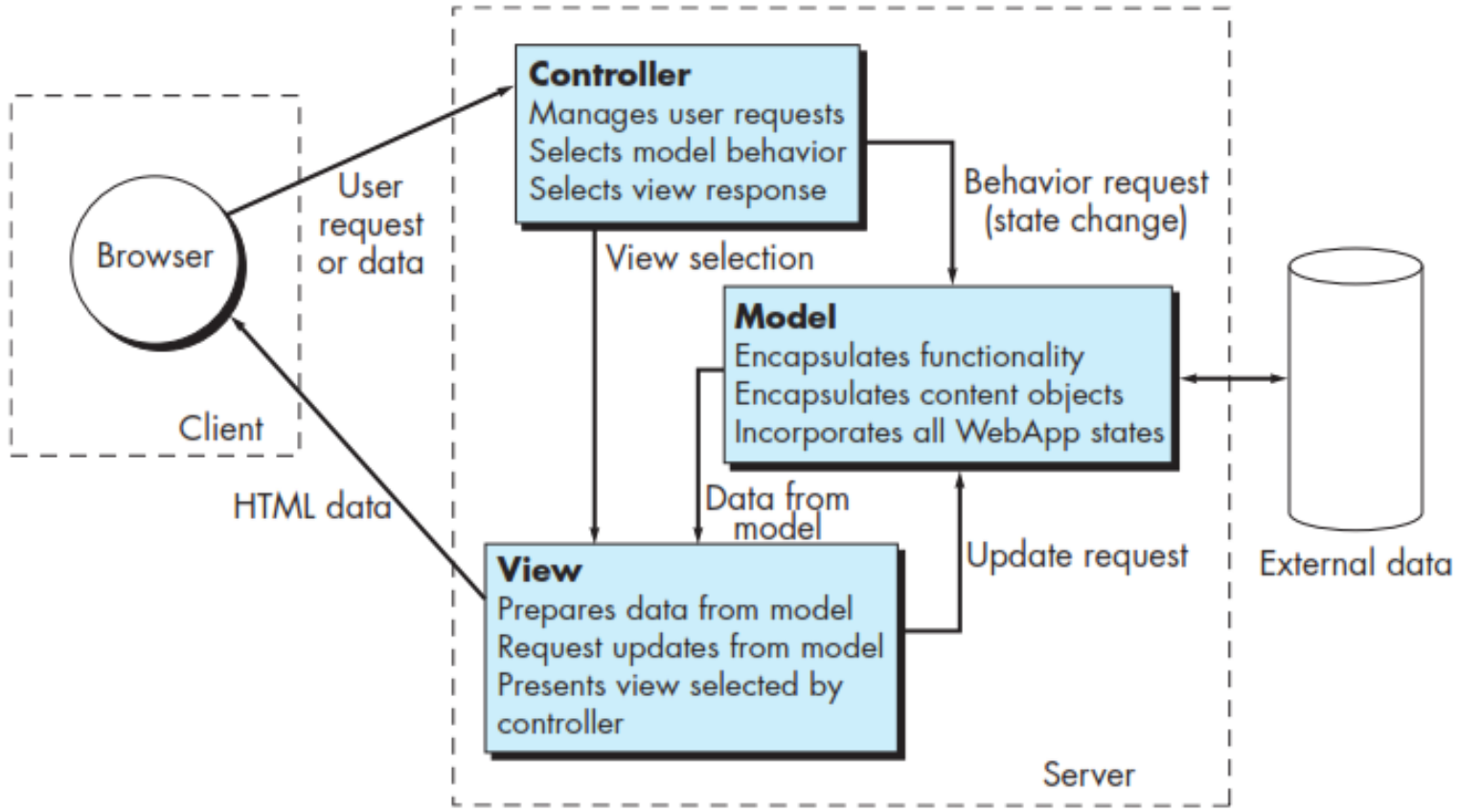
FIGURE 17.7
Network structure



WebApp Design

Konsep Piramida Desain untuk WebApp - Desain Arsitektur WebApp (2)

- Arsitektur Model-View-Controller (MVC) sering digunakan untuk memisahkan tampilan, logika bisnis, dan pengelolaan data dalam WebApp.
- Komponen utama MVC:
  - **Model** → Mengelola data dan logika aplikasi.
  - **View** → Bertanggung jawab atas presentasi data kepada pengguna.
  - **Controller** → Mengatur aliran data antara Model dan View.



Design Patterns

UNIVERSITAS BAKRIE

Evaluasi dan Diskusi

6. Apa yang dimaksud dengan "Content Architecture" dalam desain WebApp?

A) Struktur teknis pengelolaan data

B) Cara konten diorganisir dan disajikan kepada pengguna

C) Pengaturan menu navigasi dalam aplikasi

D) Desain grafis elemen WebApp

Design Patterns

UNIVERSITAS BAKRIE

Evaluasi dan Diskusi

7. Prinsip desain WebApp yang menjamin struktur UI, warna, ikon, dan navigasi seragam di seluruh aplikasi adalah:

A) Simplicity

B) Visual Appeal

C) Functionality

D) Consistency

MobileApp Design

UNIVERSITAS BAKRIE

Tantangan dalam Pengembangan MobileApp

- Pengembangan aplikasi mobile harus mempertimbangkan perbedaan antara Android dan iOS, yang memiliki ekosistem dan kebijakan yang berbeda. Juga, pengembang harus memutuskan apakah akan membuat aplikasi sebagai thin client (bergantung pada server untuk pemrosesan) atau fat client (pemrosesan dilakukan sepenuhnya di perangkat).
- Pertimbangan Teknis:
  - Banyaknya Platform Perangkat Keras dan Perangkat Lunak
  - Banyak Framework dan Bahasa Pemrograman
  - Penggunaan Emulator dan Perangkat Asli
  - Banyaknya App Store dengan Aturan yang Berbeda
  - Siklus Pengembangan yang Sangat Singkat
  - Keterbatasan UI dan Interaksi dengan Sensor
  - Penggunaan Konteks Secara Efektif
  - Manajemen Daya dan Baterai
  - Keamanan dan Privasi

MobileApp Design

UNIVERSITAS BAKRIE

Pengembangan MobileApps

- Pendekatan pengembangan MobileApps menggunakan model spiral engineering process, yang terdiri dari enam aktivitas utama: Formulasi, Perencanaan, Analisis, Rekayasa, Implementasi & Pengujian, dan Evaluasi Pengguna.
- Menurut Andreou, kualitas MobileApps ditentukan oleh enam faktor utama:
  - Fungsionalitas – Aplikasi harus dapat melakukan tugas yang dirancang dengan baik.
  - Keandalan – Aplikasi harus stabil dan tidak sering mengalami crash.
  - Kegunaan – Desain aplikasi harus mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna.
  - Efisiensi – Aplikasi harus dioptimalkan agar tidak boros dalam penggunaan daya dan memori.
  - Kemudahan Pemeliharaan – Aplikasi harus mudah diperbarui dan diperbaiki jika ada bug.
  - Portabilitas – Aplikasi harus bisa berjalan di berbagai perangkat dan platform
- Prinsip Penting dalam Desain UI MobileApps
  - Konsistensi dalam ikon dan elemen UI di seluruh platform.
  - Mudah Dipelajari, sehingga pengguna tidak perlu banyak waktu untuk memahami aplikasi.
  - Privasi Pengguna, terutama untuk aplikasi yang menangani data sensitif.
  - Aksesibilitas, termasuk kompatibilitas dengan pengguna dengan disabilitas.

MobileApp Design

UNIVERSITAS BAKRIE

Pengembangan MobileApps - Pelajaran yang Dipetik

- Beberapa pelajaran penting dalam pengembangan MobileApps:
  - Interaksi Pengguna Berbeda dengan Aplikasi Desktop
    - Pengguna mengharapkan akses cepat ke fitur utama tanpa harus melakukan banyak klik.
  - Keterbatasan Daya dan Performa Perangkat
    - MobileApps harus dioptimalkan agar tidak menguras baterai dan sumber daya perangkat.
  - Pengujian Lebih Sulit Dibandingkan Aplikasi Desktop
    - MobileApps harus diuji dalam berbagai kondisi jaringan dan lingkungan perangkat.

MobileApp Design

UNIVERSITAS BAKRIE

Praktik Terbaik dalam Desain MobileApp - Kesalahan Umum dalam Desain MobileApp

- John Koester menyebutkan beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam desain MobileApps, yaitu:
  - Kitchen Sink (Terlalu Banyak Fitur), menambahkan terlalu banyak fitur ke dalam satu aplikasi membuatnya sulit dipahami dan digunakan.
  - Inkonsistensi Desain, elemen Ul harus seragam, termasuk navigasi, tombol, menu, dan tab.
  - Overdesigning (Terlalu Banyak Elemen Visual), desain harus bersih, tanpa elemen yang tidak perlu.
  - Kurangnya Kecepatan, pengguna menginginkan aplikasi yang cepat dan responsif.
  - Terlalu Banyak Teks, menu dan deskripsi dalam aplikasi harus singkat dan jelas.
  - Interaksi Nonstandar, aplikasi harus mengikuti standar platform (iOS atau Android).
  - Mengandalkan Bantuan Online Berlebihan, jika aplikasi sulit digunakan tanpa bantuan atau FAQ, berarti desainnya kurang intuitif.

MobileApp Design

UNIVERSITAS BAKRIE

Praktik Terbaik dalam Desain MobileApp - Pedoman Desain MobileApp yang Baik

- Schumacher mengumpulkan berbagai praktik terbaik dalam desain aplikasi mobile:
  - Identifikasi Audiens, aplikasi harus dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik yang berpengalaman maupun pemula.
  - Desain Sesuai Konteks Penggunaan, desain harus mempertimbangkan kapan dan bagaimana aplikasi digunakan.
  - Jaga Keseimbangan antara Kesederhanaan dan Fungsi, antarmuka harus intuitif tetapi tetap menawarkan semua informasi penting.
  - Manfaatkan Keunggulan Platform, ikuti standar navigasi dan interaksi yang sudah dikenal oleh pengguna.
  - Gunakan Scrollbar dan Highlight yang Jelas, navigasi harus mudah diakses dengan scrollbar yang terlihat jelas.
  - Tingkatkan Kemudahan Menemukan Fitur, gunakan ikon dan petunjuk visual untuk memperkenalkan fitur baru kepada pengguna.
  - Gunakan Label yang Jelas dan Konsisten, pastikan semua elemen UI memiliki label yang mudah dimengerti.
  - Gunakan Ikon yang Mudah Dipahami, hindari ikon yang terlalu abstrak atau tidak dikenal.
  - Dukung Personalisasi Pengguna, pengguna harus dapat menyesuaikan pengalaman mereka.

MobileApp Design

UNIVERSITAS BAKRIE

Penerapan Teknik Rekayasa Perangkat Lunak Konvensional pada MobileApps

- Teknik rekayasa perangkat lunak konvensional tetap relevan dalam pengembangan MobileApps, meskipun ada beberapa perbedaan utama.
- Perbedaan antara Pengembangan Aplikasi Desktop, Web, dan Mobile
  - MobileApps harus mempertimbangkan faktor mobilitas, daya tahan baterai, dan koneksi jaringan yang tidak stabil.
  - Keamanan dan kesadaran lokasi menjadi faktor penting dalam pengembangan MobileApps.
- Pengaruh Agile Software Engineering dalam Pengembangan MobileApps
  - Model proses Agile memungkinkan pengembang untuk lebih fleksibel dalam menyesuaikan kebutuhan pengguna.
  - Pengembangan berbasis iterasi memungkinkan perbaikan fitur secara cepat dan efisien.
- Teknik Pengujian yang Diterapkan pada MobileApps
  - MobileApps memerlukan pengujian yang lebih kompleks dibandingkan aplikasi desktop karena adanya variasi perangkat dan kondisi jaringan.
  - Pengujian melibatkan skenario dunia nyata, termasuk kondisi sinyal buruk dan daya baterai rendah.

Design Patterns

UNIVERSITAS BAKRIE

Evaluasi dan Diskusi

8. Apa tantangan utama dalam desain aplikasi mobile?

Simplicity

A) Mengoptimalkan aplikasi untuk penggunaan daya dan performa perangkat
B) Menggunakan desain web yang sama dengan aplikasi desktop
C) Membuat aplikasi yang hanya dapat digunakan offline
D) Menambahkan banyak fitur ke dalam aplikasi

Design Patterns

UNIVERSITAS BAKRIE

Evaluasi dan Diskusi

9. Kesalahan umum dalam desain aplikasi mobile yang dapat merusak pengalaman pengguna adalah:

A) Menjaga desain tetap minimalis

B) Menambahkan terlalu banyak elemen visual yang tidak perlu

C) Menggunakan ikon yang mudah dipahami

D) Menjaga aplikasi tetap cepat dan responsif

Design Patterns

UNIVERSITAS BAKRIE

Evaluasi dan Diskusi

10. Prinsip desain mobile yang mengharuskan aplikasi mudah dipahami oleh penggunanya adalah:

A) Kecepatan

B) Konsistensi

C) Kemudahan Pembelajaran

D) Privasi Pengguna

Any Questions?

